

# Automação Industrial

Revisão dos conceitos cobrados na P1



## Conceitos com fundamento técnico

A revisão está organizada pelos conceitos cobrados. Cada justificativa parte do mecanismo técnico e mostra sua consequência no processo.

- ISA-95 E TA

# Controle crítico permanece no nível 1

Disponibilidade e determinismo orientam a arquitetura

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Nível 1 | CLPs e controladores executam controle básico e intertravamentos. |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Nível 2 | Supervisão e operação acompanham o processo. |
|---------|----------------------------------------------|

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Nível 3 | MES e gestão da produção tratam operações e OEE. |
|---------|--------------------------------------------------|

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Nível 4 | ERP cuida do planejamento empresarial. |
|---------|----------------------------------------|

**Regra central:** nuvem, MES ou ERP podem consumir dados, mas não devem ser dependência de uma parada crítica. Latência variável e perda de enlace comprometem a segurança.

## Sinais 4–20 mA e PWM

Diagnóstico no zero vivo e controle pelo duty cycle

$$\text{Percentual} = (I - 4 \text{ mA}) / 16 \text{ mA}$$

$$12 \text{ mA} = 50\%$$

$$16 \text{ mA} = 75\%$$

Em uma escala de 0 a 10 bar, 16 mA representa 7,5 bar.

### Zero vivo

4 mA representa o menor valor válido. Leitura próxima de 0 mA sugere cabo rompido, falta de alimentação ou mau contato.

### PWM

Duty cycle é a fração ativa do período. Mantendo amplitude e frequência, maior duty cycle produz maior valor médio e potência.

- **SENSORES E ACIONAMENTOS**

## Escolha pelo princípio físico

Material, distância e ambiente mudam a resposta

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indutivo</b>     | Detecta metal condutor por campo eletromagnético. É a escolha natural para engrenagens metálicas.                              |
| <b>Capacitivo</b>   | Detecta materiais metálicos e não metálicos pela alteração de capacitância. Exige ajuste e pode sofrer influência do ambiente. |
| <b>Fotoelétrico</b> | Usa luz. Cor, transparência e sujeira podem afetar a detecção.                                                                 |
| <b>Ultrassônico</b> | Mede tempo de voo do eco. Pode medir nível sem contato, mas espuma, vapor e geometria interferem.                              |
| <b>Servo</b>        | Encoder ou resolver fecha a malha e permite corrigir continuamente o erro de posição.                                          |

- CLP

# Ciclo de scan e imagem de processo

A lógica usa uma fotografia estável das entradas

1. Ler entradas

2. Executar lógica

3. Atualizar saídas

## PII

As entradas físicas são copiadas para a memória imagem no início do ciclo.

## Execução

O programa calcula estados internos e a imagem de saídas usando os valores capturados.

## PIO

As saídas físicas recebem os novos estados ao final da varredura.

## Determinismo

Significa conhecer um limite temporal de resposta. Não significa apenas executar rapidamente.

- MQTT

# Tópicos e curingas

A hierarquia permite selecionar exatamente o fluxo necessário

```
fabrica/linha2/+/energia/corrente  
planta/linha3/+/sensores/vibracao
```

## Curinga +

Substitui exatamente um nível. Nos exemplos, recebe a grandeza de todas as máquinas da linha indicada.

## Broker

Recebe publicações e distribui mensagens aos assinantes interessados.

## Publish/subscribe

Evita consultas repetitivas e desacopla produtores de consumidores.

# Entrega, estado e disponibilidade

Cada recurso resolve um problema diferente

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QoS 1</b>          | Entrega ao menos uma vez e pode duplicar mensagens. É adequado quando a aplicação descarta duplicatas de forma idempotente. |
| <b>QoS 2</b>          | Entrega exatamente uma vez com handshake maior. Use quando a duplicação for inaceitável e o custo adicional fizer sentido.  |
| <b>Retain</b>         | O broker guarda o último valor e o entrega imediatamente a um novo assinante.                                               |
| <b>LWT</b>            | O broker publica uma mensagem definida quando detecta desconexão inesperada do cliente.                                     |
| <b>Edge computing</b> | Filtra, agrega e detecta limites localmente. Reduz latência e tráfego e continua operando durante instabilidade externa.    |

- DISCURSIVAS

## Ciclo de scan e arquitetura IIoT

Como os conceitos se conectam

### Ciclo de scan

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Leitura das entradas para PII | 0,45 |
|-------------------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lógica usa a imagem | 0,35 |
|---------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Atualização da PIO | 0,35 |
|--------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Latência e determinismo | 0,65 |
|-------------------------|------|

### Arquitetura IIoT

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Sensor, CLP, edge, broker e assinante | 0,45 |
|---------------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Controle crítico local | 0,45 |
|------------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tópicos coerentes | 0,30 |
|-------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| QoS 1, retain e LWT | 0,60 |
|---------------------|------|

- DISCURSIVAS

# Instrumentação e sinais

Princípio físico e consequência prática

## Seleção de sensores

Compare o princípio, os materiais detectáveis e os limites ambientais. Justifique o indutivo para metal e uma solução sem contato para nível.

## 4–20 mA e PWM

Explique zero vivo, diagnóstico próximo de 0 mA, robustez frente a 0–10 V e a relação entre período, tempo ativo, duty cycle e valor médio.

Uma boa resposta conecta o princípio físico ao cenário. Apenas listar nomes de sensores ou sinais não atende aos critérios.

- DISCURSIVAS

# ISA-95 e MQTT

Arquitetura e comunicação industrial

## ISA-95

Relacione níveis 1 a 4, destaque determinismo e disponibilidade da TA e explique por que o intertravamento fica no controlador local.

## MQTT versus polling

Compare consulta contínua com publish/subscribe, explique o broker, os tópicos hierárquicos e quando usar retain e LWT.

# Por que essas justificativas estão corretas

O mecanismo físico ou lógico determina a consequência

## Controle local

Intertravamentos dependem de tempo previsível. Colocar rede, nuvem ou ERP no caminho acrescenta latência variável e novos pontos de falha.

## 4–20 mA

A corrente circula pelo mesmo loop e sofre menos influência da resistência do cabo. O zero vivo reserva 0 mA para diagnóstico de falha.

## Scan do CLP

A imagem de entradas evita que valores mudem no meio da execução e produz uma decisão coerente durante cada ciclo.

## MQTT

Publish/subscribe desacopla produtores e consumidores. QoS, retain e LWT tratam problemas diferentes: entrega, estado inicial e ausência inesperada.

## Edge

Processar perto da máquina reduz o caminho de comunicação e permite resposta local quando o enlace externo oscila.

# Dicionário de siglas

Termos usados na prova e na correção

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| CLP    | Controlador Lógico Programável                             |
| PII    | Process Image Input, imagem de entradas                    |
| PIO    | Process Image Output, imagem de saídas                     |
| TA     | Tecnologia da Automação                                    |
| TI     | Tecnologia da Informação                                   |
| ISA-95 | Norma de integração entre controle e sistemas empresariais |
| IIoT   | Internet Industrial das Coisas                             |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport              |
| QoS  | Quality of Service, nível de garantia de entrega |
| LWT  | Last Will and Testament                          |
| PWM  | Pulse Width Modulation                           |
| MES  | Manufacturing Execution System                   |
| ERP  | Enterprise Resource Planning                     |
| OEE  | Overall Equipment Effectiveness                  |

- SÍNTESE

## Erros que reduzem a pontuação

Distinções que precisam aparecer na resposta

### **Rápido = determinístico**

Determinismo exige limite temporal conhecido.

### **0 mA = zero do processo**

No loop 4–20 mA, 0 mA sugere falha.

### **QoS 1 elimina duplicatas**

Ele permite duplicatas. A aplicação deve ser idempotente.

### **Retain e LWT são iguais**

Retain guarda estado. LWT comunica queda inesperada.

# Mapa de revisão

Os conceitos que conectam as quatro versões

1

**Controle local** sustenta segurança e determinismo.

2

**Instrumentação** exige interpretar sinal e ambiente.

3

**MQTT** separa comunicação, entrega e estado.

4

**Edge** aproxima análise do processo.